# CO5151 — Advanced Agentic Artificial Intelligence

Interim Report (D2)

Yêu cầu báo cáo tiến độ đồ án

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Giảng viên: Lê Xuân Bách

Học kỳ HK261 — bản tháng 10/2026

**Hạn nộp: 23:59 Chủ nhật 25/10/2026.** Báo cáo D2 trình bày tiến độ thực tế so với proposal đã duyệt, các bằng chứng về hệ thống đang chạy và kế hoạch tới buổi báo cáo cuối kỳ. Bài viết cần phân biệt rõ phần đã cài đặt, đã đo với phần còn trong kế hoạch. Mục không áp dụng theo thiết kế đã duyệt cần được ghi rõ và giải thích lý do.

Báo cáo dài **tối đa 10 trang nội dung**, không tính trang bìa/tiêu đề, mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục. D2 chiếm **30% điểm đồ án** (tương đương 15% điểm tổng kết môn); trong D2, báo cáo chiếm 50%, trình bày, live demo và hỏi đáp chiếm 50%.

Buổi báo cáo diễn ra vào **thứ Tư 28/10/2026, 18:00–20:29, B4-305**, theo thứ tự G1 đến G8. Mỗi nhóm có 15 phút: khoảng 10 phút trình bày có live demo và 5 phút hỏi đáp. Chuẩn bị video dự phòng và bảo đảm mọi thành viên trả lời được câu hỏi về phần mình làm.

Các mã yêu cầu R1–R9, RT1–RT4 và AT1–AT4 được giải thích trong hướng dẫn đồ án chung: `https://lexuanbach.github.io/5151/project.html`.

## 1 Nộp gì và nộp thế nào

| Hạng mục | Yêu cầu |
|---|---|
| Báo cáo | Một file PDF, **tối đa 10 trang nội dung**. Trang bìa/tiêu đề, mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục không tính vào giới hạn; phần nội dung sau trang 10 không được đọc và không được chấm. Viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. |
| Slide | Một file PDF cho bài trình bày 15 phút. |
| Mã nguồn | Đường dẫn tới repository của nhóm, ghi trong báo cáo cùng với commit hash mà báo cáo mô tả. Giảng viên phải có quyền đọc repository. |
| Hạn nộp | **23:59 Chủ nhật 25/10/2026**, cho cả báo cáo và slide. |
| Cách nộp | Nhóm trưởng gửi **một email** tới `lexuanbach@hcmut.edu.vn`, CC tất cả thành viên, đính kèm hai file PDF. Tiêu đề: `[CO5151][Gx] D2 Interim report`. |
| Nộp trễ | Trừ 10% mỗi ngày, tối đa 3 ngày; sau đó bài nộp nhận 0 điểm. |

## 2 Nội dung bắt buộc của báo cáo

Báo cáo gồm tám phần dưới đây, theo đúng thứ tự này.

1. **Thay đổi so với proposal.** Phạm vi, kiến trúc hoặc kế hoạch đánh giá đã đổi gì kể từ D1, và vì sao. Nêu cách nhóm đã xử lý các góp ý nhận được ở buổi pitch. Kèm một bảng đối chiếu: *những gì proposal cam kết hoàn thành trước mốc giữa kỳ* so với *trạng thái hiện tại* (xong / đang làm / chưa bắt đầu / đã bỏ).

2. **Kiến trúc đã cài đặt (R1).** Sơ đồ kiến trúc cập nhật và mô tả vòng điều khiển, đánh dấu rõ phần nào *hiện đang chạy từ đầu đến cuối* và phần nào còn là kế hoạch. Với hệ thống nhiều agent: nêu agent nào đã hoạt động và chúng trao đổi với nhau thế nào; nếu hiện mới chạy được một agent thì nói thẳng như vậy. Kèm một trace thật của hệ thống khi hoàn thành một task.

3. **Công cụ và phân quyền (R2).** Một bảng liệt kê từng công cụ (MCP server hoặc function calling tương đương): đã cài đặt hay còn kế hoạch, và mức quyền của nó — chỉ đọc, ghi có thể hoàn tác, ghi không thể hoàn tác, hoặc thực thi mã. Với mọi công cụ không phải chỉ đọc: mô tả cơ chế chặn (xác nhận của người dùng, kiểm tra quyền, sandbox). Nếu hệ thống chỉ có công cụ chỉ đọc: ghi rõ và giải thích điều gì bảo đảm giới hạn đó ở mức mã nguồn, không chỉ ở prompt.

4. **Bộ nhớ và nguồn tri thức (R3).** Cách quản lý ngữ cảnh ngắn hạn; bộ nhớ dài hạn hoặc episodic với chính sách ghi và chính sách truy xuất; và nếu hệ thống có truy xuất (văn bản, bảng biểu, đồ thị tri thức, lược đồ cơ sở dữ liệu): dữ liệu nào đã được nạp, quy mô bao nhiêu, cách chia và lập chỉ mục. Ghi rõ phần nào đã chạy. Nếu proposal đã được duyệt với thiết kế không có bộ nhớ dài hạn hoặc không có truy xuất, ghi "không áp dụng" và nhắc lại lý do.

5. **Bộ đánh giá và số liệu đầu tiên (R5).**

   - *Tập task:* nguồn gốc (benchmark công khai, tự xây dựng, hoặc kết hợp), số task hiện có và số task mục tiêu cuối kỳ. Với tập tự xây dựng: ai viết task và đáp án chuẩn được xác định thế nào.
   - *Cách chấm đúng/sai:* kiểm tra tự động, nhãn của người, hay LLM làm giám khảo. Nếu dùng LLM làm giám khảo, nêu cách nhóm kiểm tra độ tin cậy của nó trên một mẫu có nhãn người.
   - *Số liệu đầu tiên:* kết quả trên **ít nhất 5–10 task** đã thực sự chạy, với các độ đo chính của đề tài, và so với **ít nhất một cấu hình đơn giản hơn** (ví dụ: gọi mô hình trực tiếp, RAG cố định, hoặc bỏ một thành phần).
   - *Chi phí và độ trễ:* chi phí mỗi task và độ trễ. Nhóm dùng API báo cáo bằng token và tiền; nhóm chạy mô hình cục bộ báo cáo bằng giờ GPU và cấu hình máy.
   - *Diễn giải:* vài dòng về các task thất bại và nguyên nhân dự đoán.

   Số liệu sơ bộ là điều được mong đợi. Số liệu không có cách chấm rõ ràng, hoặc không tái lập được từ repository, thì không được tính.

6. **Threat model (R6).** Mọi đề tài đều phải có phần này trong D2, kể cả khi proposal chưa có threat model.

   - *Nhóm đã có threat model trong proposal:* cập nhật nó theo hệ thống đã cài đặt, nêu điểm nào đã đổi.
   - *Nhóm chưa có threat model trong proposal:* xây dựng bản đầu tiên ngay trong D2. Việc proposal chưa có phần này không bị trừ điểm ở D2; nhóm được chấm theo những gì trình bày ở đây.

   Trong cả hai trường hợp, threat model phải trả lời ba câu hỏi cho *chính hệ thống của nhóm*: (a) tài sản nào cần bảo vệ; (b) nội dung không tin cậy đi vào ngữ cảnh của mô hình ở những điểm nào (tài liệu hoặc PDF người dùng tải lên, nội dung truy xuất được, các trường văn bản trong cơ sở dữ liệu, kết quả trả về của công cụ, trang web, câu hỏi của người dùng); (c) kẻ tấn công được giả định làm được gì. Một bảng nửa trang là đủ, kèm biện pháp giảm thiểu dự kiến cho từng điểm vào. D2 *không* yêu cầu chạy thử prompt injection; phần thử tấn công (R6) thuộc về báo cáo cuối kỳ.

7. **Kế hoạch tới buổi báo cáo cuối kỳ.** Kế hoạch theo tuần từ tuần 45 đến vòng báo cáo thứ nhất (tuần 49, 2/12/2026); ai phụ trách việc gì; giả định rủi ro nhất còn lại; và phạm vi thu hẹp nếu giả định đó sai, kèm phần lõi sẽ giữ lại. Kết thúc bằng tự đánh giá tình trạng: *đúng tiến độ*, *có rủi ro*, hoặc *cần thu hẹp phạm vi*.
8. **Đóng góp của thành viên và AI-use statement.** Một bảng ngắn: mỗi thành viên đã làm phần nào, khớp với lịch sử commit. Sau đó nêu công cụ AI nào đã được dùng, dùng vào việc gì, và nhóm đã tự kiểm chứng những gì.

# 3 Những phần D2 phải bổ sung nếu proposal còn thiếu

Một số proposal được duyệt khi còn thiếu vài thông tin. D2 là hạn cuối để bổ sung. Nhóm tự rà soát proposal của mình theo danh sách sau; mục nào đã có đầy đủ trong proposal thì chỉ cần nhắc lại ngắn gọn.

- **Track.** Ghi rõ nhóm theo Research Track hay Application Track. Nhóm Research nêu giả thuyết có thể bác bỏ (RT1) và baseline bên ngoài (RT2). Nhóm Application nêu nhóm người dùng và ít nhất ba kịch bản sử dụng (AT1), trong đó có một kịch bản người dùng bất cẩn hoặc có ý đồ xấu.
- **Mô hình và framework.** Mô hình nào dùng khi phát triển và mô hình nào dùng cho số liệu trong báo cáo; chạy qua API hay cục bộ; framework nào và nhóm tự viết phần nào.
- **Bảng công cụ và mức quyền,** nếu proposal chưa liệt kê cụ thể.
- **Thiết kế bộ nhớ,** nếu proposal chưa nêu chính sách ghi và truy xuất.
- **Quy mô tập task, độ đo, baseline và số lần chạy,** nếu proposal mới chỉ nêu chung chung.
- **Threat model,** nếu proposal chưa có hoặc chưa nêu đủ tài sản, điểm vào và năng lực kẻ tấn công. Xem phần 6 của Mục 2.
- **Kế hoạch theo tuần và phạm vi thu hẹp,** nếu proposal chưa có hoặc còn để trống.
- **Dữ liệu và người dùng.** Nếu hệ thống chạy trên dữ liệu giả lập hoặc tổng hợp, ghi rõ và nêu nó khác dữ liệu thật ở điểm nào. Nếu proposal có hứa một buổi dùng thử với người dùng thật, báo cáo đã thực hiện hay chưa và học được gì.

# 4 Danh sách kiểm tra trước khi nộp

- ☐ Báo cáo là một file PDF tối đa 10 trang nội dung (không tính trang bìa/tiêu đề, mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), đủ tám phần của Mục 2.
- ☐ Có bảng đối chiếu cam kết trong proposal với trạng thái hiện tại.
- ☐ Các mục còn thiếu của proposal (Mục 3) đã được bổ sung; track đã được ghi rõ.
- ☐ Sơ đồ kiến trúc đã cập nhật, đánh dấu phần đã cài đặt và phần còn kế hoạch.
- ☐ Có bảng công cụ kèm mức quyền; mục nào không áp dụng đều có lý do.
- ☐ Ít nhất 5–10 task đã chạy, có kết quả, chi phí, độ trễ và một cấu hình so sánh.
- ☐ Có threat model cho hệ thống của nhóm (tài sản, điểm vào, năng lực kẻ tấn công).
- ☐ Báo cáo có đường dẫn repository và commit hash; giảng viên có quyền đọc.
- ☐ Slide là file PDF; demo đã chạy thử; video dự phòng đã quay.
- ☐ Một email từ nhóm trưởng, CC mọi thành viên, gửi trước 23:59 Chủ nhật 25/10, tiêu đề `[CO5151][Gx] D2 Interim report`.